

GIẢI PHÁP PHẦN MỀM CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP & KCN

Giải pháp đo lường Quan trắc môi trường

Giúp doanh nghiệp & KCN số hoá 100% hệ thống dữ liệu, tự động xuất báo cáo chuẩn Sở TN&MT, phân quyền đa cấp, cảnh báo vi phạm tức thời và quản lý thông suốt đa chi nhánh trên một nền tảng duy nhất.

1,000+

Điểm kết nối dữ liệu phần mềm

600+

Doanh nghiệp & KCN tin dùng

100%

Tự động hoá xuất báo cáo định kỳ

100%

Cam kết Uptime hệ thống SLA

● HỆ THỐNG TRỰC TUYẾN: 1,000+ ĐIỂM DỮ LIỆU ĐANG XỬ LÝ (LATENCY < 150MS)

TIÊU CHUẨN: ISO 27001 // ĐỒNG BỘ: 63 SỞ TN&MT

BỤI TỔNG (PM)

4.22 mg/Nm³

● ĐẠT CHUẨN

KHÍ CO

0.21 mg/Nm³

● TỐI ƯU

KHÍ NOx

1.31 mg/Nm³

● AN TOÀN

ĐỒNG BỘ SỞ

99.98% SLA

● THÔNG SUỐT

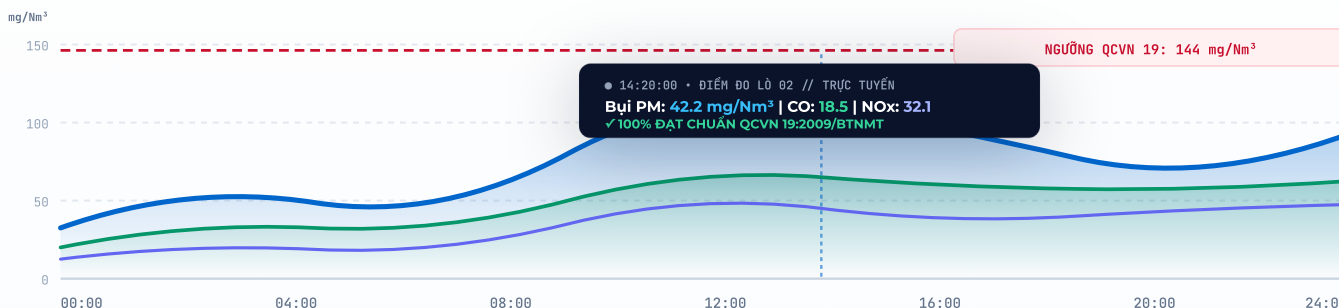
● BIỂU ĐỒ DIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ THỜI GIAN THỰC (24H LIÊN TỤC // HỆ THỐNG TẬP TRUNG)

● BỤI PM

● KHÍ CO

● KHÍ NOx

--- Ngưỡng QCVN 19 (144)

**Realtime 100ms**
Đồng bộ dữ liệu liên tục**Trợ Lý AI Advisor**
Cảnh báo sớm & tự động**Báo Cáo Sở 1-Click**
Chuẩn Thông tư 10/2021**Multi-Tenant RBAC**
Phân quyền Tập đoàn



01

1. Thu Thập Dữ Liệu Tự Động

Multi-Protocol Ingestion: Modbus, OPC-UA, MQTT, REST API, FTP

02

2. Xử Lý Stream Thời Gian Thực

Khử nhiễu, chuẩn hóa, phát hiện vi phạm ngưỡng < 150ms



PHÂN HỆ QUẢN TRỊ & ĐIỀU HÀNH DỮ LIỆU TẬP TRUNG (SS SAAS)

KIẾN TRÚC ENTERPRISE

Hợp nhất toàn bộ dữ liệu quan trắc khí thải, nước thải và thông số vận hành nhà máy vào một nền tảng điều hành duy nhất:

Mô Hình SaaS & Hybrid

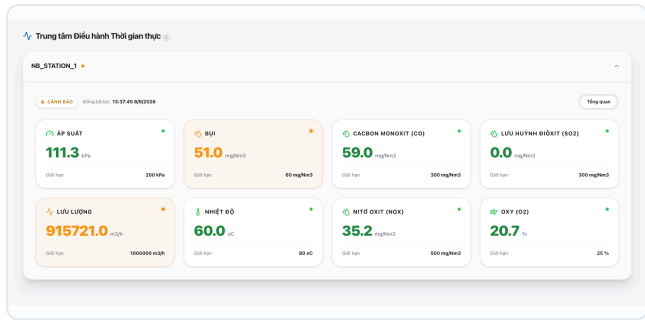
Linh hoạt triển khai 100% Cloud hoặc On-Premise bảo mật.

Phân Quyền RBAC Đa Cấp

Phân quyền Giám đốc, Kỹ sư, Vận hành và Kiểm toán.

Multi-Tenant Cô Lập

Quản lý hàng trăm chi nhánh độc lập an toàn ISO 27001.



DASHBOARD GIÁM SÁT THỜI GIAN THỰC & MA TRẬN 8 CHỈ TIÊU

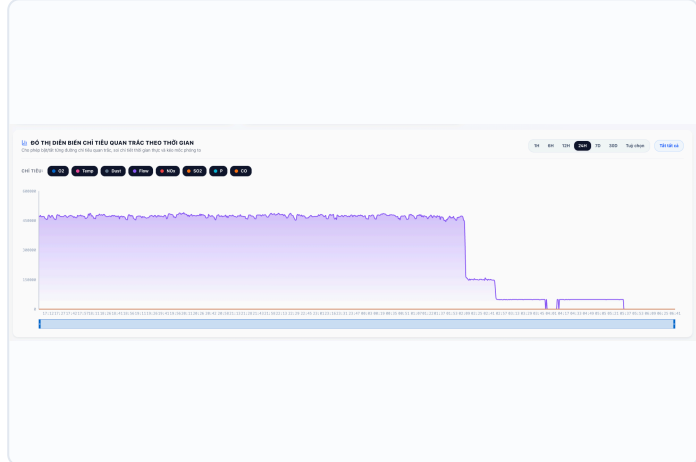
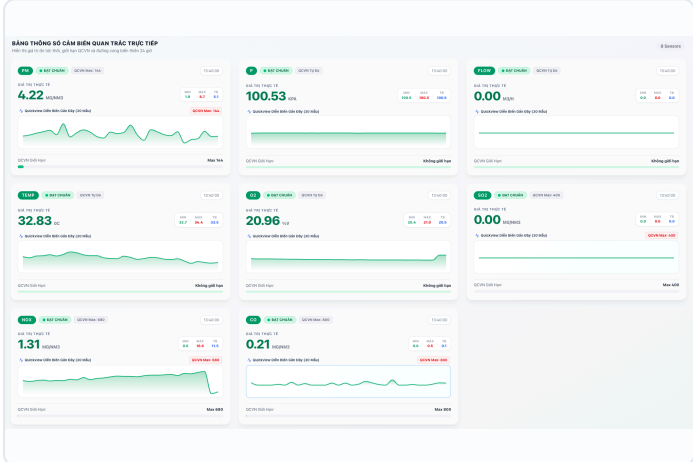
STREAMING < 150MS

BẢNG 8 CẢM BIẾN TRỰC TUYẾN

LIVE 24/7

ĐỒ THỊ DIỄN BIẾN NỒNG ĐỘ (24H)

ĐỐI SOÁT QCVN



Bụi PM: 42.5 ✓ ĐẠT
O₂ dư: 6.8% ● TỐI ƯU

Khí SO₂: 148.2 ✓ ĐẠT
Nhiệt độ: 165.4°C ● ỔN ĐỊNH

Khí NO_x: 215.6 ✓ ĐẠT
Lưu lượng: 85,420 ✓ ĐẠT

Khí CO: 320.0 ✓ ĐẠT
Áp suất: -145 Pa ● ỔN ĐỊNH



KIẾN TRÚC HỆ THỐNG & TÍCH HỢP ĐA NỀN TẢNG

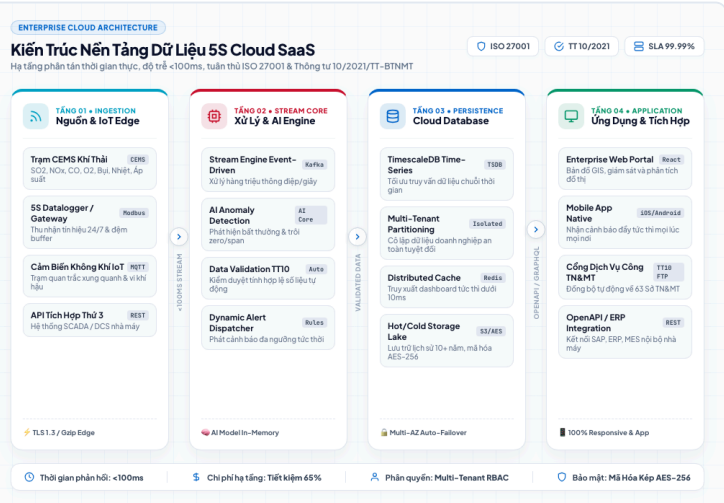
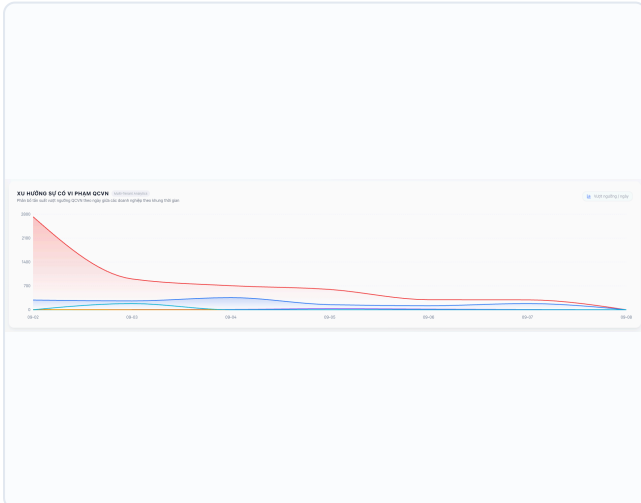
OPEN API / REST / WEBHOOK

PHÂN TÍCH VI PHẠM ĐA CHI NHÁNH

MULTI-TENANT

SƠ ĐỒ KIẾN TRÚC PIPELINE

ISO 27001



Time-Series TSDB: Lưu trữ 5-10 năm, truy vấn <10ms

Data Forwarding: Đồng bộ FTP 63 S& ERP nội bộ

OpenAPI / Webhook: Tích hợp 2 chiều SAP, SCADA, Zalo

100%

KHÔNG DÙNG SỔ GIẤY

Số hóa toàn diện dữ liệu vận hành nhà máy

< 150ms

ĐỘ TRỄ XỬ LÝ STREAM

Phát hiện vi phạm ngưỡng & cảnh báo tức thời



03

3. Phân Tích AI & Báo Cáo Sờ

Tự động kết xuất Sờ TN&MT, dự báo xu hướng vượt ngưỡng 24h

04

4. Tích Hợp API & Cổng Portal

Open APIs, Webhooks, Cổng Portal Doanh nghiệp & Mobile App

TRỢ LÝ AI CHẨN ĐOÁN & TỰ ĐỘNG HÓA VẬN HÀNH

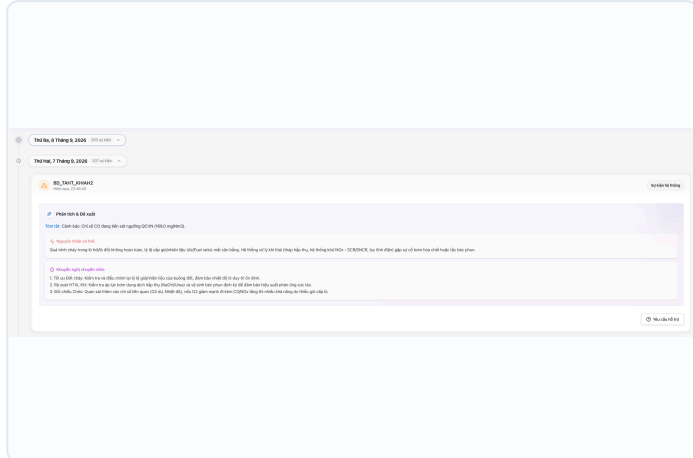
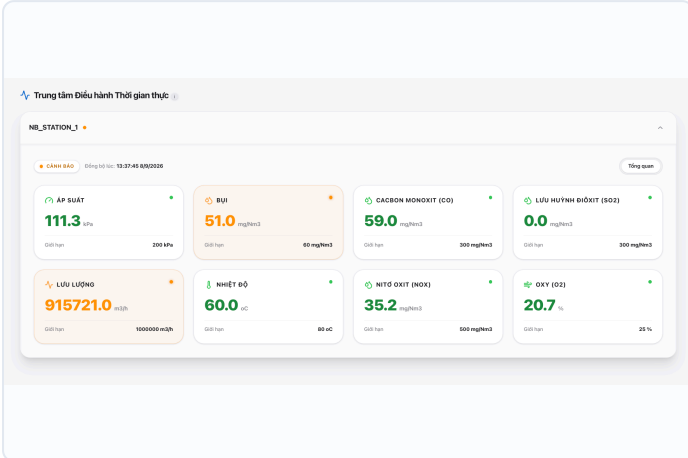
AI DIAGNOSTICS 24/7

CẢNH BÁO TIỀM CẬN NGUYỄN QCVN

CẢNH BÁO SỚM

AI PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN SỰ CỐ

5S NEURAL



1. Nhận diện: Phát hiện lệch sensor & ngột khí

2. Cảnh báo: Gửi sự cố đa kênh < 1 giây

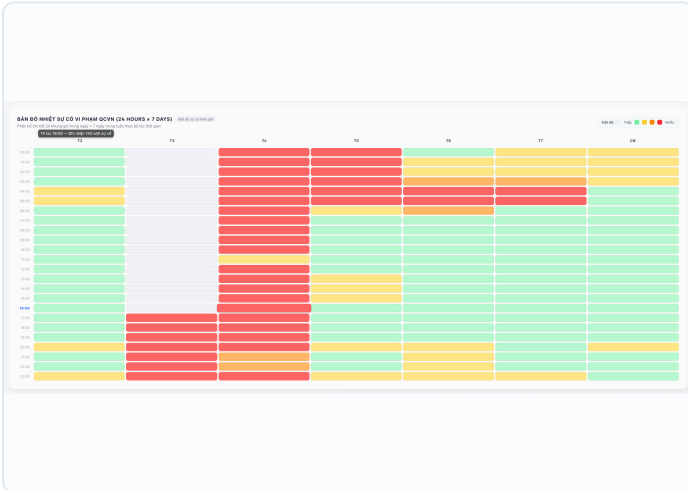
3. Khuyến nghị: Gợi ý chỉnh van gió tiết kiệm 8%

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU ĐA CHIỀU (HEATMAP 24X7 & TRENDS)

DATA ANALYTICS

Bản đồ nhiệt tải phát thải 24x7 theo kíp:

Tương quan thông số & đường giới hạn:



HIỆU QUẢ KINH TẾ & GIÁ TRỊ VẬN HÀNH (TRƯỚC & SAU KHI DÙNG 5S)

0 VNĐ
RỦI RO PHÁT HÀNH CHÍNH-98%
THỜI GIAN XUẤT BÁO CÁO5 - 8%
TIẾT KIỂM NHIÊN LIỆU LỎ

SO SÁNH HIỆU QUẢ VẬN HÀNH:

Thời gian lập báo cáo định kỳ:

Rủi ro vi phạm & xử phạt (NĐ 45):

Tiêu hao nhiên liệu lò buồng đốt:

Thủ công / Cũ

120p → 2p (-98%)

Tới 2 Tỷ → 0 VNĐ

100% → 93% (-7%)

TRƯỚC KHI DÙNG 5S (THỦ CÔNG)

- ✗ Ghi chép thủ công: Tốn 2h/ngày, dễ sai sót tính toán.
- ✗ Phát hiện trễ: Chỉ biết khi đã vượt chuẩn, nguy cơ phạt 2 tỷ.
- ✗ Độ trôi sensor: Không hiệu chuẩn kịp thời, số liệu sai lệch.
- ✗ Tốn thất nhiên liệu: Đốt thừa/thiếu khí, hao hụt than & gas.

SAU KHI TRIỂN KHAI 5S ENTERPRISE

- ✓ Tự động hóa 100%: Xuất báo cáo Sờ chỉ với 1 cú click chuột.
- ✓ Cảnh báo sớm < 1s: Thông báo tức thì qua Mobile App & Zalo.
- ✓ Hiệu chuẩn AI 24/7: Tự động bù trừ và cảnh báo trôi sensor.
- ✓ Tối ưu buồng đốt: Tiết kiệm 5-8% chi phí nhiên liệu liên tục.

-98% THỜI GIAN BÁO CÁO
Xuất báo cáo Sờ chỉ với 1 click chuột99.98% CAM KẾT HỆ THỐNG SLA
Hạ tầng sẵn sàng cao, sao lưu dữ liệu kép

